

6.2 标准形

■ 标准形的可行解

➤ 基本概念

- 1、向量组的**秩**：向量组的**极大线性无关组**中所含向量的个数称为这个向量组的秩。
- 2、线性无关：向量组线性无关的充分必要条件是向量组中任何向量都不能由其他向量线性表示。
- 3、动态规划标准形中有 n 个变量， m 个约束行
 - (1) 约束方程组的系数矩阵 A （技术矩阵）有 m 个行向量。本课程的前提是这 m 个行向量线性无关，因此向量组的秩为 m 。



6.2 标准形

(2) **基**: 技术矩阵 A 有线性独立的 n 个列向量, 取出其中的 m 列构成该标准型的一个基, 即

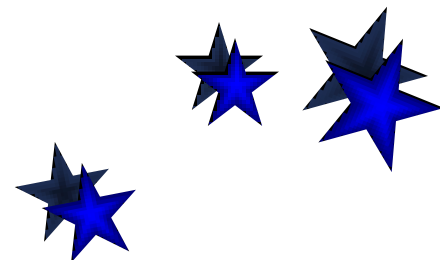
$$B = (P_{1'}, P_{2'}, \dots, P_{m'}), \quad |B| \neq 0$$

(3) $P_{1'}, P_{2'}, \dots, P_{m'}$ 称为**基向量**

(4) 与基向量对应的变量称为**基变量**, 记为

$X_B = (x_{1'}, x_{2'}, \dots, x_{m'})^T$, 其余的变量称为**非基变量**,

记为 $X_N = X - X_B$



6.2 标准形

举例：线性规划标准形

$$\min \quad z = 3x_1 + x_2 + 3x_3$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + x_2 + x_3 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

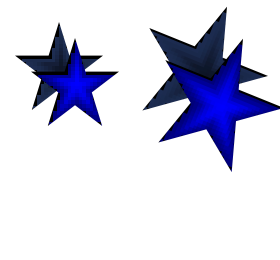
(1) 变量的个数 $n=3$ ，约束行 $m=2$ 。

(2) 矩阵的秩为 $m=2$ 。

(3) 从技术矩阵的 $n=3$ 个列向量中任选出 $m=2$ 个作为该标准型的一个基（共3个）。

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$



6.2 标准形

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

B_1 基向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

B_1 基变量 非基变量

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

x_3

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

B_2 基向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

B_2 基变量 非基变量

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

x_2

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

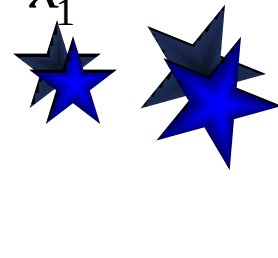
B_3 基向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

B_3 基变量 非基变量

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

x_1



6.2 标准形

$$\begin{aligned}\min \quad & z = 3x_1 + x_2 + 3x_3 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

- 基解：令非基变量 $X_N = 0$ ，求得基变量 X_B 的值称为基解，基解的数目最多是 C_n^m 。
- 基可行解：基解的所有分量都 ≥ 0 时，称该基解为基可行解
- 最优解：使目标函数值最大或最小的基可行解

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

B_1 基变量 非基变量

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

x_3

(1) 令非基变量 $x_3 = 0$

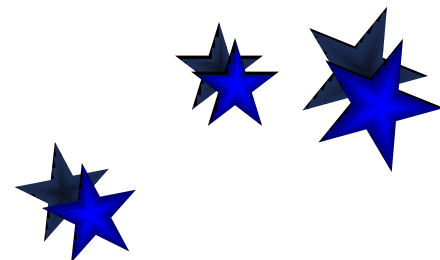
(2) 约束条件为：

$$x_1 + x_2 + \mathbf{0} = 2$$

$$x_1 + 2x_2 + 4 \cdot \mathbf{0} = 6$$

(3) 基解 $(\mathbf{-2}, 4, 0)$

(4) 不是基可行解



6.2 标准形

$$\begin{aligned}\min \quad & z = 3x_1 + x_2 + 3x_3 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

B_2 基变量 非基变量

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad x_2$$

$$\begin{aligned}x_1 + 0 + x_3 &= 2 \\ x_1 + 2 \cdot 0 + 4x_3 &= 6\end{aligned}$$

基解 $(2/3, 0, 4/3)$ ，是基可行解
 $z=6$

B_3 基变量 非基变量

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad x_1$$

$$\begin{aligned}0 + x_2 + x_3 &= 2 \\ 0 + 2x_2 + 4x_3 &= 6\end{aligned}$$

最优解

基解 $(0, 1, 1)$ ，是基可行解
 $z=4$



6.2 标准形

➤ 标准形的可行解求解过程

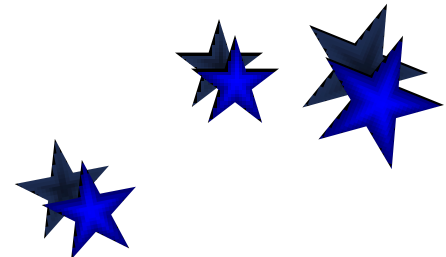
- (1) 线性规划模型转成标准形 (n 个变量、 m 个约束行)
- (2) 从 n 个列向量中选出 m 个列向量作为标准形的基 B ，共 C_n^m 个基。
- (3) 给出每个基的基变量 $\mathbf{X}_B$ 和非基变量 $\mathbf{X}_N$ 。
- (4) 非基变量 $\mathbf{X}_N$ 取0。
- (5) 将 $\mathbf{X}_B$ 和 $\mathbf{X}_N$ 带入 m 个约束条件中，求解出 $\mathbf{X}_B$ 中的数值。
- (6) $\mathbf{X}_B + \mathbf{X}_N$ 为基解。
- (7) 若基解中各分量的值均 ≥ 0 ，则该基解为基可行解，带入目标函数中求出目标值，进而找出最优解。 ➤

6.2 标准形

求下面问题的所有基解，找出哪些是基可行解，并确定最优解。

$$\min f = -3x_1 - 5x_2$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 \leq 4 \\ 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



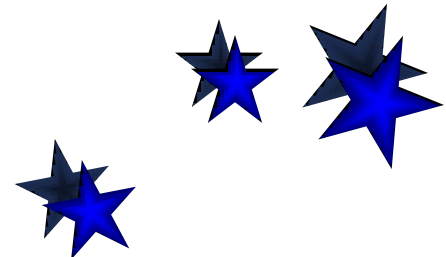
6.2 标准形

标准型:

$$\min f = -3x_1 - 5x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



6.2 标准形

表 2.2.1 全部基本解情况

基	基变量	基本解	是基本可行解?	目标函数值
$B^{(1)} = (p_1, p_2, p_3)$	x_1, x_2, x_3	$x^{(1)} = (2, 6, 2, 0, 0)^T$	是	-36*
$B^{(2)} = (p_1, p_2, p_4)$	x_1, x_2, x_4	$x^{(2)} = (4, 3, 0, 6, 0)^T$	是	-27
$B^{(3)} = (p_1, p_2, p_5)$	x_1, x_2, x_5	$x^{(3)} = (4, 6, 0, 0, -6)^T$	否	—
$B^{(4)} = (p_1, p_3, p_4)$	x_1, x_3, x_4	$x^{(4)} = (6, 0, -2, 12, 0)^T$	否	—
$B^{(5)} = (p_1, p_4, p_5)$	x_1, x_4, x_5	$x^{(5)} = (4, 0, 0, 12, 6)^T$	是	-12
$B^{(6)} = (p_2, p_3, p_4)$	x_2, x_3, x_4	$x^{(6)} = (0, 9, 4, -6, 0)^T$	否	—
$B^{(7)} = (p_2, p_3, p_5)$	x_2, x_3, x_5	$x^{(7)} = (0, 6, 4, 0, 6)^T$	是	-30
$B^{(8)} = (p_3, p_4, p_5)$	x_3, x_4, x_5	$x^{(8)} = (0, 0, 4, 12, 18)^T$	是	0

表中标注“*”的为最优解。



6.2

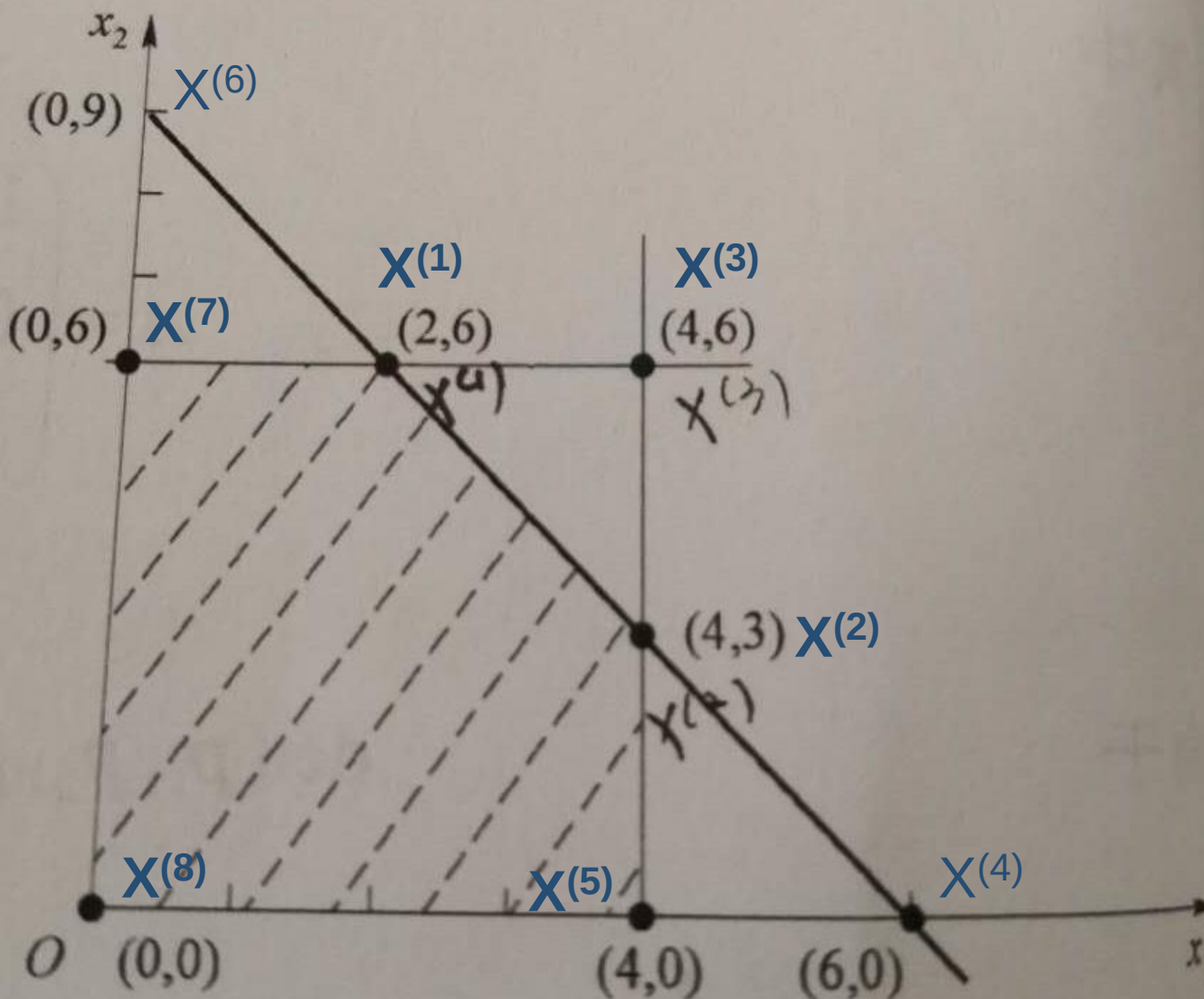


图 2.2.1 全部基本解

求下面问题的所有基解，找出哪些是基可行解，并确定最优解。

$$\begin{aligned} \max z &= 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 6x_4 \\ s.t. \quad &\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

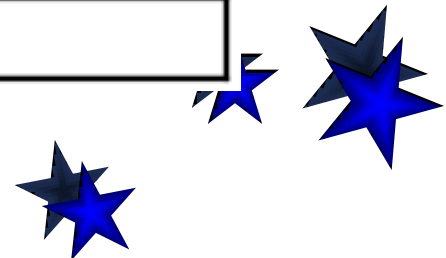
作答

6.3 单纯形法

□ 单纯形法的基本原理

- 问题描述：设有一家家具厂用木材和钢材生产A,B,C三种家具，生产一件家具所需的材料、每件家具可获得的利润以及每月可供的木材和钢材数量如下表，问此家具厂应如何安排各种家具的生产量才能使企业获得最大的利润？

产 品	木材	钢材	单位产品获利 (元)
A	3	2	4
B	1	1	1
C	4	4	5
材料可供量	8000	3000	

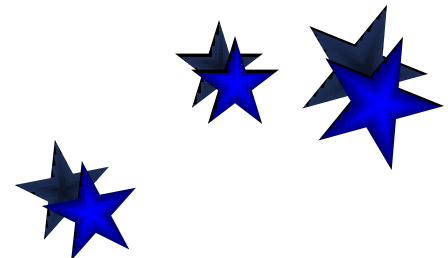


6.3 单纯形法

Step1: 列出线性规划模型

解: 设A,B,C三件家具的产量(件数)分别为 x_1, x_2, x_3 , 有:

$$\begin{aligned} \text{Max} Z &= 4x_1 + x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 3000 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned}$$



6.3 单纯形法

解：设A,B,C三件家具的产量(件数)分别为 x_1, x_2, x_3 , 有：

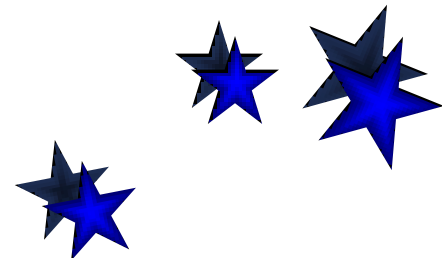
$$\text{Max} Z = 4x_1 + x_2 + 5x_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 3000 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

Step2: 线性规划模型转换成标准型

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

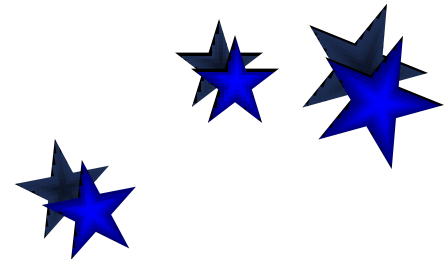
$$\text{s.t.} \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{cases}$$



6.3 单纯形法

Step3: 求线性规划问题的解

- 方法1: **列出**该线性化规划问题的**所有基并求基解**（所有交点的解）；从中找出基可行解（可行域顶点的解）；最终找出最优解。
- 方法2: 单纯形法: 从某一基可行解开始, 转化到另一个相邻的基可行解, 并且使相应的目标函数值有改进。即**从可行域的一个顶点沿约束边界转换到可行域的另一个相邻的且使目标函数值有改进的顶点**, 直到目标函数值到达最优时的顶点为止。



6.3 单纯形法

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \end{cases}$$

□ 单纯形法的求解过程

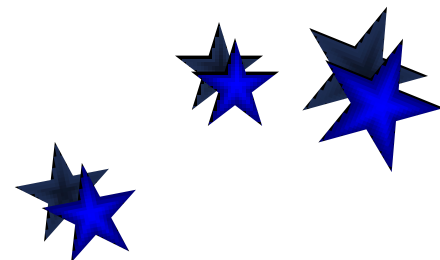
(1) 构造初始基本可行解——初始基为单位矩阵，因此初始基变量为松弛变量，其余变量为非基变量。

$$\text{系数矩阵 } A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{初始基 } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基变量： x_4, x_5 ，非基变量 x_1, x_2, x_3

变换基本型的约束条件——左边为基变量，右边为非基变量

$$\begin{cases} x_4 = 8000 - 3x_1 - x_2 - 4x_3 \\ x_5 = 3000 - 2x_1 - x_2 - 4x_3 \end{cases}$$



6.3 单纯形法

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_4 = 8000 - 3x_1 - x_2 - 4x_3 \\ x_5 = 3000 - 2x_1 - x_2 - 4x_3 \end{cases}$$

将 x_4 , x_5 带入目标函数, 因松弛变量的系数均为0, 则目标函数变为:

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0$$

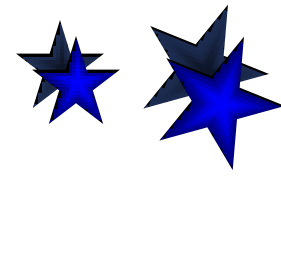
非基变量 x_1 , x_2 , x_3 取值为0, 则解得

$$x_4=8000, x_5=3000$$

因此求得初始基本可行解

$$X^{(0)}=(0, 0, 0, 8000, 3000)$$

$$z=0$$



6.3 单纯形法

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \end{cases}$$

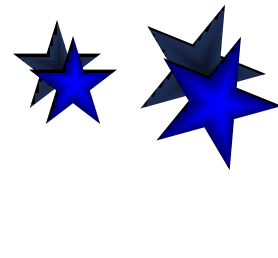
$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0$$

观察目标函数，为了使 z 尽快达到最小值，则变化最快的项为 x_3 ，因为它的系数为-5，因此选择 x_3 做为**换入变量**。 x_1 、 x_2 仍然为非基变量，取值为0，则算式：

$$\begin{cases} x_4 = 8000 - 3x_1 - x_2 - 4x_3 \\ x_5 = 3000 - 2x_1 - x_2 - 4x_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_4 = 8000 - 4x_3 \\ x_5 = 3000 - 4x_3 \end{cases}$$

因 x_4 、 x_5 为非负约束 ≥ 0 ，因此 x_3 最多能变化到 $=\min\{8000/4, 3000/4\}=750$

当 $x_3=750$ 时， $x_5=0$ ， $x_4=5000$ ，则将 x_5 做为**换出变量**。



6.3 单纯形法

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \end{cases}$$

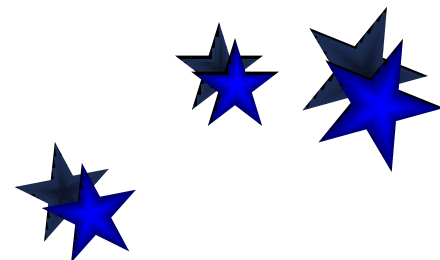
此时，基变量为 x_4 、 x_3 ，非基变量为 x_1 ， x_2 ， x_5 ，则将约束条件改写成左边为基变量，右边为非基变量的形式

$$\begin{cases} 4x_3 + x_4 = 8000 - 3x_1 - x_2 \\ 4x_3 = 3000 - 2x_1 - x_2 - x_5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_4 = 5000 - x_1 + x_5 \\ x_3 = 750 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{4}x_2 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases}$$

将 x_3 、 x_4 带入目标函数：
$$z = -3750 - \frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{5}{4}x_5$$

令非基变量均为0，则 $x_3=750$ ， $x_4=5000$ ，得到新的基可行解， $X^{(1)}=(0, 0, 750, 5000, 0)$

其值 $z=-3750$ ，优于初始基本可行解 z^0 。



6.3 单纯形法

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \end{cases}$$

$$z = -3750 - \frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{5}{4}x_5$$

观察目标函数，为了使 z 尽快达到最小值，系数为正的项不需要考虑，因为他们是正数不会导致更优的解。因此选择 x_1 ，因为它的系数负数，可以产生更优解，因此选择 x_1 做为**换入变量**。 x_5 、 x_2 仍然为非基变量，取值为0，则算式：

$$\begin{cases} x_4 = 5000 - x_1 + x_5 \\ x_3 = 750 - \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{4}x_2 - \frac{1}{4}x_5 \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} x_4 = 5000 - x_1 \\ x_3 = 750 - \frac{1}{2}x_1 \end{cases}$$

因 x_4 、 x_3 为非负约束 ≥ 0 ，因此 $x_1 = \min\{5000, 750/0.5\} = 1500$
当 $x_1 = 1500$ 时， $x_4 = 3500$ ， $x_3 = 0$ ，则将 x_3 做为**换出变量**。

6.3 单纯形法

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \end{cases}$$

此时，基变量为 x_1 、 x_4 ，非基变量为 x_2 、 x_3 、 x_5 ，则将约束条件改写成左边为基变量，右边为非基变量的形式

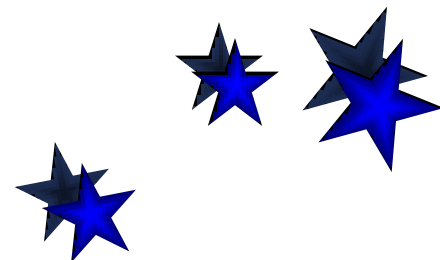
$$\begin{cases} 3x_1 + x_4 = 8000 - x_2 - 4x_3 \\ 2x_1 = 3000 - x_2 - 4x_3 - x_5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_4 = 3500 + \frac{1}{2}x_2 + 2x_3 + \frac{3}{2}x_5 \\ x_1 = 1500 - \frac{1}{2}x_2 - 2x_3 - \frac{1}{2}x_5 \end{cases}$$

将 x_1 、 x_4 带入目标函数：

$$z = -6000 + x_2 + 3x_3 + 2x_5$$

令非基变量均为0，则 $x_1=1500$ ， $x_4=3500$ ，得到新的基可行解， $X^{(2)}=(1500, 0, 0, 3500, 0)$

其值 $z=-6000$ ，优于可行解 $X^{(1)}$ 。



$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

6.3 单纯形法

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \end{cases}$$

$$z = -6000 + x_2 + 3x_3 + 2x_5$$

观察目标函数，所有变量的系数均为正，因此不会导致更优的解。

因此：问题的解为： $X^{(2)} = (1500, 0, 0, 3500, 0)$

最优值 $-z = 6000$

□ 单纯形法求解的基本过程

(1) 以松弛变量做为初始基变量，其对应的初始基为单位矩阵。

(2) 变换约束条件，左边仅有基变量、右边仅有非基变量。

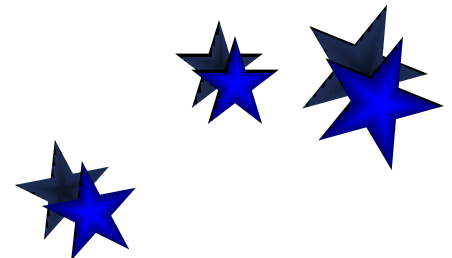


6.3 单纯形法

(3) 若需要，继续改写步骤 (2) 中的约束条件，将每个基变量表示为非基变量的方程（方程中左边只有一个基变量，右边全是非基变量及常数）。

(4) 将 (3) 求得的基变量表示形式带入原始目标函数 z ，得到一个只含非基变量的目标函数。令非基变量 $=0$ ，求得基变量的值，得到一组基可行解及对应目标值。

(5) 观察变换后的目标函数，若各非基变量的系数均 ≥ 0 ，则求得最优解。否则转入步骤 (6)。



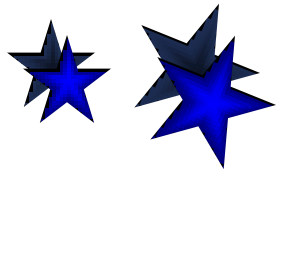
6.3 单纯形法

(6) 选择换入基：观察变换后的新目标函数，选择系数最负的做为换入变量，其余的非基变量不变，仍取值为0。

(7) 选择换出基：将步骤（3）中求得的基变量表达式的右边只保留换入变量（因为其他非基变量均为0）。

(8) 求解换入变量使每个基变量满足非负约束所能取得的最大值，换出变量即为最先变为0的那个基变量。

(9) 完成换入换出（基变换）工作后，基变量与非基变量均发生变化。重复上面的（2）——（9）。



使用单纯形法的求解下面线性规划问题的最优解

$$\min f = -2x_1 - 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$s.t. \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = 8$$

$$4x_1 + x_4 = 16$$

$$4x_2 + x_5 = 12$$

$$x_j \geq 0 \quad j=1,2,\dots,5$$



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

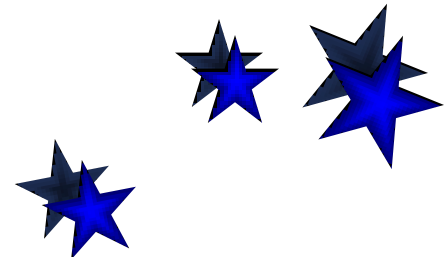
作答

6.3 单纯形法

- ◆ 使用单纯形表求解线性规划问题：以表格的形式完成线性规划问题求解。

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3,4,5 \end{cases}$$



6.3 单纯形法

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3,4,5 \end{cases}$$

◆ 初始单纯形表

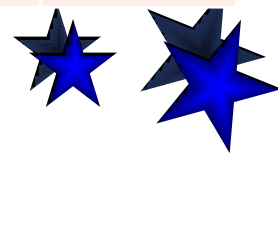
C _B	X _B	b	-4	-1	-5	0	0	θ
			x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
0	x ₄	8000	3	1	4	1	0	8000/4
0	x ₅	3000	2	1	4	0	1	3000/4
	-Z	0	-4	-1	-5	0	0	

换出变量

换入变量x_L

$$\sigma_j = C_j - \sum_{i=1}^m C_{Bi} \times a_{ij}$$

$$\theta_i = b_i \div a_{iL}$$



6.3 单纯形法

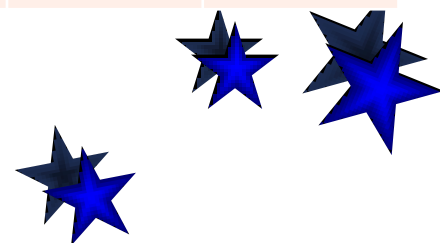
$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3,4,5 \end{cases}$$

C _B	X _B	b	-4	-1	-5	0	0	θ
			x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	
0	x ₄	5000	1	0	0	1	-1	5000/1
-5	x ₃	750	1/2	1/4	1	0	1/4	750*2
	-Z	3750	-3/2	1/4	0	0	5/4	

换出变量

换入变量x_L



6.3 单纯形法

$$\min z = -4x_1 - x_2 - 5x_3 - 0x_4 - 0x_5$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 8000 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_5 = 3000 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3,4,5 \end{cases}$$

C_B	X_B	b	-4	-1	-5	0	0	θ
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	3500	0	-1/2	-2	1	-3/2	
-4	x_1	1500	1	1/2	2	0	1/2	
	-Z	6000	0	1	3	0	2	

所有非基变量的检验数都变成正数，求解结束。

每一阶段中，基变量的检验数为0。

